NIS3008G PRO交换机评测报告

目录

产品简介 1
一、 PSE 宽电压输入及防反接功能测试 2
二、 信号传输及吞吐量测试 2
三、产品性能测试效果 3
四、散热性能测试（耐高温性能） 4

产品简介

产品描述：

本产品是我公司专为在恶劣的工业环境下可靠稳定的运行而设计的一款工业级交换机，支持 9-52V DC 宽电压输入，可同时接入三路直流电源（均支持防反接），工作温度-40-75℃，金属壳防护等级 IP30，在艰苦的工业环境中足够结实耐用；支持 DIN 导轨安装，安全可靠，在工业智能化、城市智能交通及物联网等多领域应用广泛。

产品外观展示

一、 宽电压输入及防反接功能测试

测试设备：NIS3008G PRO交换机 1 台；5V/9V/12V/15V/24V/48V/52V DC 电源；可调 DC 电源及测试 DC 连接线；1 台已知管理 ip 路由网关（用作 PING 测试）；网络跳线 2 条

测试软件：ping 命令

注意事项：

1、测试在 PW1、PW2、PW3 接入 DC 电源正负极性时，每一路分别测试。

2、同时测试在 PW1、PW2、PW3 接入 DC 电源时，电脑的 ping 状态持续不要断开

测试方法：

测试时使用网络跳线连接其中两个 RJ45 端口，电脑开启 ping 命令测试网关路由返回状态

1、分别测试在 PW1、PW2、PW3 接入 DC 电源，确认能正常工作后调换 DC 电源正负极，确认设备能正常通讯

2、同时测试在 PW1、PW2、PW3 接入不同规格 DC 电源，测试断开其中 1 路或 2 路电源，设备通讯不中断，无重启现像

测试结果：

电源规格	PW1	PW2	PW3	极性互换	备注
5V 电源	OK	OK	OK	OK	
9V 电源	OK	OK	OK	OK	
12V 电源	OK	OK	OK	OK	
15V 电源	OK	OK	OK	OK	
24V 电源	OK	OK	OK	OK	
48V 电源	OK	OK	OK	OK	
52V 电源	OK	OK	OK	OK	

二、 信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NIS3008G PRO交换机、100 米六类网线、500W 摄像机 7 个、12V DC 电源 7 个、NVR 一台（带硬盘）。**测试软件：** PINGTEST，NUWINDOW

注意事项：

1、 NVR 连接画面正常后，开启录像，注意查看 NVR 日志中是否有掉线提示。

2、 拓码仪测跑机时间不应低于 48 小时

3、 摄像机码流需调至 8M 以上，摄像机及 NVR 连接网线不低于 100 米。

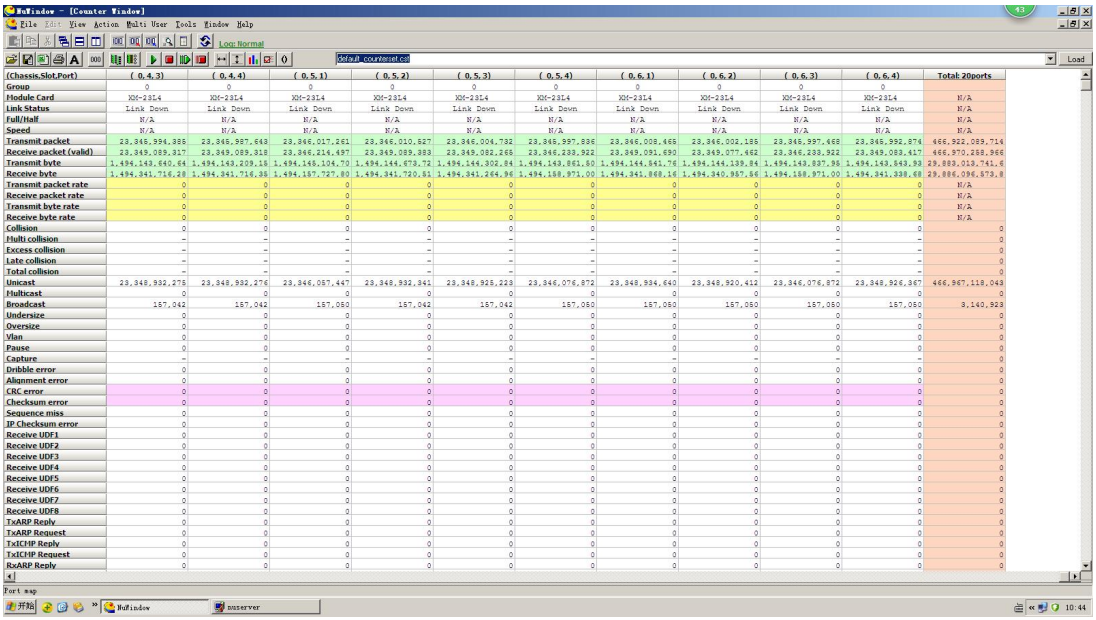
测试方法：

1、 交换机 8 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞吐量测试

2、 摄像机连接实测，开启全天录像机，15*24 小时以上连续测试。

测试结果：

1、拓码仪测试：



(Chassis.Slot.Port)	(0, 4, 3)	(0, 4, 4)	(0, 5, 1)	(0, 5, 2)	(0, 5, 3)	(0, 5, 4)	(0, 6, 1)	(0, 6, 2)	(0, 6, 3)	(0, 6, 4)	Total: 20ports
Group	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Module Card	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	XM-2314	N/A
Link Status	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	N/A
Full/Half	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Speed	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transmit packet	23,348,994,388	23,348,987,643	23,346,017,261	23,346,010,527	23,346,004,732	23,346,997,838	23,346,008,468	23,346,002,188	23,346,997,468	23,346,992,874	466,922,089,714
Receive packet (valid)	23,349,089,317	23,349,089,318	23,346,214,497	23,349,089,383	23,349,082,266	23,346,238,922	23,349,091,690	23,349,077,462	23,346,233,922	23,349,083,417	466,970,288,966
Transmit byte	1,494,143,640,64	1,494,143,209,15	1,494,165,124,70	1,494,144,673,72	1,494,144,302,84	1,494,143,861,50	1,494,144,541,76	1,494,144,139,84	1,494,143,837,95	1,494,143,543,93	29,888,013,741,6
Receive byte	1,494,341,716,28	1,494,341,716,38	1,494,157,727,80	1,494,341,720,51	1,494,341,264,96	1,494,158,971,00	1,494,341,868,16	1,494,340,987,56	1,494,158,971,00	1,494,341,338,68	29,886,096,873,8
Transmit packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Receive packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Transmit byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Receive byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multi collision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Excess collision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Late collision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total collision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Unicast	23,348,932,275	23,348,932,276	23,346,087,447	23,348,932,341	23,348,925,223	23,346,076,872	23,348,934,640	23,348,920,412	23,346,076,872	23,348,926,367	466,967,118,043
Multicast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Broadcast	157,042	157,042	157,050	157,042	157,042	157,050	157,050	157,050	157,050	157,050	3,140,923
Undersize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oversize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pause	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dribble error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alignment error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRC error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sequence miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IP Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDF8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxICMP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxICMP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RxARP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、100 米 15*24 小时信号传输稳定性连接测试：

结果：画面稳定不掉线，录像回放正常无中断。

三、产品性能测试效果

所需设备：NIS3008G PRO样机 2 台，7324 测试机

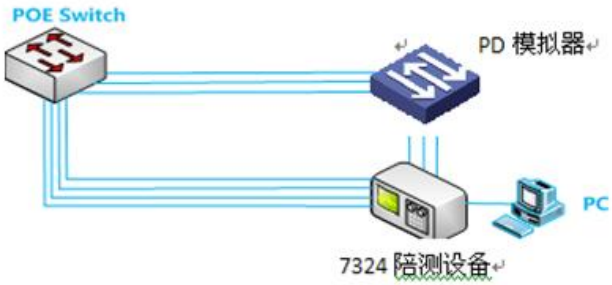
(开发机)**测试工具：**7324 测试软件

测试方法：如下图连接

1、 在同等 100m 和 1m 距离下，将交换机的 8 个端口分别接入到 7324 陪测设备的端口.

2、 PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试（耐高温性能）

测试方法：

1，在测试二的满接摄像头和 NVR 的工作状态下，工作 24 小时以后，利用固定好的测温仪探头测量各测温点位置温度，（主观因素）。

2，将交换机放入高温箱，以 45℃内环境温度设定，进行 7*24 小时耐高温测试，查看录像及掉线情况

所需设备：温度测试仪

注意事项：

1、 金属外壳被动散热

2、 温度测试会受到测速环境当前气温影响

测试结果：

测试一：画面正常连接 24 小时以后，环境温度：30℃

温度（℃） 产品型号		电源 U14	CPU-1 U10	CPU-2 U13	PSE
样机	NIS3008G PRO	68	69	73	55

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。

测试二：7*24 小时高温 45℃内环境温度测试

结果：画面稳定不掉线，录像回放正常无中断。